

2.2 máme sk. součin daný $\langle u, v \rangle = u^T A v$, A je pozitivně def. , záručen musí být i symetrická aby platili vl. obecného sk. součinu

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \text{ více, také z úkolu 2.1, je}$$

využijí na porůady matice rotace je

$$R = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

tedy vyžkonáme sk. součin mezi vektory, v R:

veštar dártním:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = -\cos \varphi \sin \varphi + \sin \varphi \cos \varphi = 0$$

tedy jsou na sebe kolmé.

tedy vyžetříme vnašen obecném sk. součinu.

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi a + \sin \varphi b, \cos \varphi b + \sin \varphi c \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = a \cdot (-\cos \varphi \sin \varphi) - b \cdot \sin^2 \varphi + c \cdot (\cos \varphi \sin \varphi) + b \cdot \cos^2 \varphi$$

$$= (\underbrace{\cos \varphi \sin \varphi}_{\substack{\downarrow \\ \sin(2\varphi) \\ 2}}) \cdot (-a + c) + b \cdot (\underbrace{\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi}_{\text{"Cos(2\varphi)"}}) =$$

$$= (\sin 2\varphi) \cdot \left(\frac{c-a}{2} \right) + b \cdot \cos 2\varphi = 0 \quad / \cdot \frac{1}{\cos 2\varphi}$$

a hledám kdy je tento výraz roven 0.

Diskuze: $a = c$ $\leftarrow$ $b = 0 \dots$ A jeding. $\tan(2\varphi) = \frac{-2b}{c-a} = \frac{2b}{a-c}$, protože $H(\tan) = R$
 $b \neq 0$ a $\varphi = 45^\circ$ tak máme vždy

$$a \neq c \longrightarrow \tan(2\varphi) = \frac{2b}{a-c}$$

tedy taková buze vždy existuje
 řešení